Лекция 2. Признаки сходимости положительных рядов

2.1. Критерий сходимости положительного ряда

Естественно, что для всех частичных сумм положительного ряда справедливы неравенства $S_{n+1} = S_n + a_{n+1} \geq S_n$. Исходя из этого факта, дадим следующее определение положительного ряда.

Определение 2.1. Положительный ряд это монотонно возрастающая последовательность частичных сумм его членов.

Мы знаем, что для сходимости монотонно возрастающей последовательности необходимо и достаточно её ограниченности сверху. Формулируем этот критерий применительно к положительным рядам.

Теорема 2.1.1. *Положительный ряд сходится тогда и только тогда, когда ограничена сверху последовательность частичных сумм его членов.*

Пример 2.1. Исследовать сходимость ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.

$\diamond$ Это положительный ряд. Для любого натурального n имеем

$$S_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \ldots + \frac{1}{n^2} < 1 + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \ldots + \frac{1}{(n-1)n} =$$

$$= 1 + \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} = 2 - \frac{1}{n} < 2.$$

Вывод: последовательность частичных сумм членов ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ ограничена сверху, так как $\exists\, C = 2, \forall\, n \in \mathbb{N}, S_n < 2$. Таким образом, исследуемый ряд сходится на основании критерия 2.1.1.

2.2. Признаки сравнения

Определение 2.2. Если для всех членов положительных рядов $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ справедливо неравенство $a_n \leq b_n$, то говорят, что ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ является мажорантным по отношению к ряду $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$.

2.2.1. Первый признак сравнения

Теорема 2.2.1 (Мажорантный признак сравнения). *Пусть для всех членов положительных рядов $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ справедливо неравенство $a_n \leq b_n$. Тогда*

1. *из сходимости ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ следует сходимость ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$;*

2. *из расходимости ряда* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *следует расходимость ряда* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$.

Доказательство. 1) Пусть ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится и $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n = B$. Тогда из неравенства $a_n \le b_n$ для частичных сумм S_n^a, S_n^b соответствующих рядов выполняются неравенства

$$S_n^a \le S_n^b \le B, \tag{2.1}$$

котрые говорят об ограниченности сверху последовательности частичных сумм ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$. Согласно критерию 2.1.1 ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.

2) Пусть ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится. Предположим противное: $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится и $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n = B$. Тогда из неравенств (2.1) немедленно следует ограниченность сверху последовательности $\{S_n^a\}$, что противоречит расходимости ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$. Следовательно, предположение о сходимости ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ неверно.

Теорема доказана.

Пример 2.2. Исследовать сходимость ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin^2 n}{2^n}$.

◇ Это положительный ряд. Для любого натурального n справедливо $\dfrac{\sin^2 n}{2^n} \le \dfrac{1}{2^n}$. Поскольку ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{2^n}$ сходится как сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии, то ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin^2 n}{2^n}$ сходится согласно первому признаку сравнения 2.2.2.

Пример 2.3. Исследовать сходимость ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^p}$, $p < 1$.

◇ Это положительный ряд. Для любого натурального n при $p < 1$ имеем $\dfrac{1}{n^p} \ge \dfrac{1}{n}$. Поскольку гармонический ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ расходится, то при $p < 1$ ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^p}$ расходится согласно первому признаку сравнения 2.2.2.

Пример 2.4. Исследовать сходимость ряда $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \dfrac{1}{\ln n}$.

◇ Это положительный ряд. Для любого натурального n справедливо $\ln n \le n$, следовательно, $\dfrac{1}{\ln n} \ge \dfrac{1}{n}$. Поскольку гармонический ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ расходится, то ряд $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \dfrac{1}{\ln n}$ расходится согласно первому признаку сравнения 2.2.2.

2.2.2. Второй признак сравнения

Теорема 2.2.2 (Предельный признак сравнения). *Пусть для всех членов положительных рядов* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *и* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ *справедливо предельное равенство* $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = k$. *Тогда*

1. *при* $0 < k < +\infty$ *ряды* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *и* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ *сходятся или расходятся одновременно;*

2. *при* $k = 0$ *из сходимости ряда* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ *следует сходимость ряда* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$, *из расходимости ряда* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *следует расходимость ряда* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$;

3. *при* $k = +\infty$ *из сходимости ряда* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *следует сходимость ряда* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$, *из расходимости ряда* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ *следует расходимость ряда* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$.

Доказательство. 1) Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = k$, $k > 0$. Тогда

$$\forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, N(\varepsilon) \in \mathbb{N}: \quad \forall\, n > N \quad k - \varepsilon < \frac{a_n}{b_n} < k + \varepsilon,$$

в том числе для $\varepsilon = \dfrac{k}{2}$ выполняются неравенства

$$\frac{k}{2} < \frac{a_n}{b_n} < \frac{3k}{2}. \tag{2.2}$$

Правое неравенство (2.2) равносильно соотношению $a_n < \dfrac{3}{2} k b_n$. Поскольку домножение на константу не влияет на сходимость, то согласно первому признаку сравнения 2.1 из сходимости ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ следует сходимость ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$, из расходимости ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ следует расходимость ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$.

Левое неравенство (2.2) равносильно соотношению $a_n > \dfrac{k}{2} b_n$. Аналогично из расходимости ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ следует расходимость ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$, из сходимости ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ следует сходимость ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$. Получается, что ряды ведут себя одинаково.

2) Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = 0$. Тогда

$$\forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, N(\varepsilon) \in \mathbb{N}: \quad \forall\, n > N \quad \frac{a_n}{b_n} < \varepsilon.$$

Последнее неравенство равносильно тому, что $a_n < \varepsilon b_n$. Поскольку домножение на константу не влияет на сходимость, то согласно первому признаку сравнения 2.1 из сходимости ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ следует сходимость ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$, из расходимости ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ следует расходимость ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$.

3) Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = +\infty$. Тогда $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{b_n}{a_n} = 0$. В этом случае согласно пункту (2) из сходимости ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ следует сходимость ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$, из расходимости ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ следует расходимость ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$.

Теорема доказана.

Следствие 2.2.3. *Если* $a_n \sim b_n$ *при* $n \to \infty$, *то ряды* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *и* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ *сходятся или расходятся одновременно.*

Пример 2.5. Исследовать сходимость ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$.

$\diamond$ Это положительный ряд. Поскольку $\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \underset{n\to\infty}{\sim} \frac{1}{n}$ и гармонический ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ расходится, то ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$ расходится согласно предельному признаку сравнения 2.2.2.

2.3. Признаки Даламбера и Коши

2.3.1. Признак Даламбера

Теорема 2.3.1. *Пусть все члены ряда строго больше нуля* ($a_n > 0$). *Тогда*

1. *ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *сходится, если* $\exists\, q \in (0,1) : \forall\, N \in \mathbb{N}$, $\frac{a_{n+1}}{a_n} \le q < 1$;

2. *ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *расходится, если* $\forall\, N \in \mathbb{N}$, $\frac{a_{n+1}}{a_n} \ge 1$.

Доказательство. 1) Пусть существует $q \in (0,1)$ такое, что

$$\frac{a_2}{a_1} \le q,\ \frac{a_3}{a_2} \le q,\ \ldots,\ \frac{a_n}{a_{n-1}} \le q,\ \frac{a_{n+1}}{a_n} \le q,\ \ldots.$$

Тогда $a_1 = a_1 q^0$, $a_2 \le a_1 q$, $a_3 \le a_2 q \le a_1 q^2$, $\ldots$, $a_n \le a_1 q^{n-1}$, $\ldots$. Ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} q^{n-1}$ при $0 < q < 1$ сходится, как сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии, домножение на константу a_1 не меняет сходимости. Ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_1 q^{n-1}$ сходится и является мажорантным по отношению к ряду $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$. Согласно первому признаку сравнения 2.1 ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.

2) Если $\forall\, N \in \mathbb{N}$, $\frac{a_{n+1}}{a_n} \ge 1$, то $\forall\, N \in \mathbb{N}$, $0 < a_n \le a_{n+1}$. Значит, ограниченная снизу нулем последовательность $\{a_n\}$ монотонно возрастает, то есть $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \ne 0$. В этом случае ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится, так как не выполняется необходимое условие сходимости ряда.

Теорема доказана.

Замечание 2.1. Поскольку отбрасывание конечного числа членов ряда не влияет на сходимость (расходимость) ряда, то теорема 2.3.1 справедлива и в том случае, если все упомянутые неравенства выполняются не при всех n, а только для достаточно больших n. Подобное замечание можно будет сделать и ко многим другим теоремам, но не будем на этом останавливаться.

Теорема 2.3.2 (Признак Даламбера, предельная форма)**.** *Пусть* $a_n > 0$ *и существует конечный или бесконечный предел*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q. \tag{2.3}$$

Тогда

1. *ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *сходится, если* $q < 1$;

2. *ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *расходится, если* $q > 1$.

Доказательство. Если $q \in \mathbb{R}$, то предельное равенство (2.3) означает, что $\forall\, \varepsilon > 0$ $\exists\, N(\varepsilon) \in \mathbb{N}: \quad \forall\, n > N, \quad q - \varepsilon < \dfrac{a_{n+1}}{a_n} < q + \varepsilon.$

1) Пусть $q < 1$. Тогда для $\varepsilon = \dfrac{1-q}{2}$ справедливы соотношения $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} < q + \varepsilon = \dfrac{1+q}{2} < 1.$ Согласно теореме 2.3.1 ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.

2) Пусть $q > 1$. Тогда для $\varepsilon = \dfrac{q-1}{2}$ справедливы соотношения $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} > q - \varepsilon = \dfrac{1+q}{2} > 1.$ Согласно теореме 2.3.1 ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.

Если $q = +\infty$, то $\forall\, E > 0 \quad \exists\, N(E) \in \mathbb{N}: \quad \forall\, n > N, \quad \dfrac{a_{n+1}}{a_n} > E$, в том числе для $E = 1$ выполняется, начиная с некоторого номера, $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} > 1$. Согласно теореме 2.3.1 ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.

Теорема доказана.

Пример 2.6. Исследовать сходимость ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{10^n}{n!}$.

$\diamond$ Члены ряда строго больше нуля.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{10^{n+1} \cdot n!}{(n+1)! \cdot 10^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{10}{n+1} = 0 < 1.$$

Согласно признаку Даламбера ряд сходится.

2.3.2. Признак Коши

Теорема 2.3.3. *Положительный ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$

1. *сходится, если* $\exists\, q \in (0,1): \forall\, N \in \mathbb{N},\ \sqrt[n]{a_n} \le q < 1$;

2. *расходится, если* $\forall\, N \in \mathbb{N},\ \sqrt[n]{a_n} \ge 1$.

Доказательство. 1) Пусть существует $q \in (0,1)$ такое, что $\sqrt[n]{a_n} \le q$ для всех n. Тогда $a_n \le q^n$. Ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} q^n$ при $0 < q < 1$ сходится, как сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Согласно первому признаку сравнения 2.1 ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.

2) Если $\forall\, N \in \mathbb{N},\ \sqrt[n]{a_n} \ge 1$, то $\forall\, N \in \mathbb{N},\ a_n \ge 1$. В этом случае ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится, так как не выполняется необходимое условие сходимости ряда, $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \ne 0$.

Теорема доказана.

Теорема 2.3.4 (Признак Коши, предельная форма). *Пусть $a_n \geq 0$ и существует конечный или бесконечный предел*

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = q. \tag{2.4}$$

Тогда

1. *ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, если $q < 1$;*

2. *ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится, если $q > 1$.*

Доказательство. Если $q \in \mathbb{R}$, то предельное равенство (2.5) означает, что $\forall\, \varepsilon > 0$ $\exists\, N(\varepsilon) \in \mathbb{N}:\quad \forall\, n > N,\quad q - \varepsilon < \sqrt[n]{a_n} < q + \varepsilon$.

1) Пусть $q < 1$. Тогда для $\varepsilon = \dfrac{1-q}{2}$ справедливы соотношения $\sqrt[n]{a_n} < q+\varepsilon = \dfrac{1+q}{2} < 1$. Согласно теореме 2.3.3 ряд сходится.

2) Пусть $q > 1$. Тогда для $\varepsilon = \dfrac{q-1}{2}$ справедливы соотношения $\sqrt[n]{a_n} > q-\varepsilon = \dfrac{1+q}{2} > 1$. Согласно теореме 2.3.3 ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.

Если $q = +\infty$, то $\forall\, E > 0\quad \exists\, N(E) \in \mathbb{N}:\quad \forall\, n > N,\quad \sqrt[n]{a_n} > E$, в том числе для $E = 1$ выполняется, начиная с некоторого номера, $\sqrt[n]{a_n} > 1$. Согласно теореме 2.3.3 ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.

Теорема доказана.

Пример 2.7. Исследовать сходимость ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(1 - \dfrac{1}{n}\right)^{n^2}$.

$\diamond$ Это положительный ряд.

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n} = \lim_{n\to\infty} \left(\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n}\right)^{-1} = \frac{1}{e} < 1.$$

Согласно признаку Коши ряд сходится.

2.3.3. Замечания относительно признаков Даламбера и Коши

Заметим, что при $q = 1$ ни признак Даламбера 2.3.2, ни признак Коши 2.3.4 ответа не дают. В этом случае ряды могут как расходиться, так и сходиться. Для исследования надо применить другие признаки.

Так, ранее с помощью критерия Коши было установлено, что ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ расходится, в то время как ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2}$ сходится. При этом в обоих случаях $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ и $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$, что говорит о неприменимости признаков Даламбера и Коши для исследования сходимости этих рядов.

Можно доказать, но мы не будем на этом останавливаться, что признак Коши сильнее признака Даламбера. Это означает, что если сходимость некоторого ряда можно доказать с помощью признака Даламбера, то ее можно установить и с помощью признака Коши, а обратное утверждение неверно. Это основано на том, что предел $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n}$ может существовать в то время, как предел $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n}$ не существует. Если же предел $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n}$

существует, то существует и предел $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}$, причем оба эти предела оказываются равными. Отсюда вытекает, что если применение одного из предельных признаков (Даламбера или Коши) не даёт ответа о сходимости ряда (один из пределов, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$ или $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}$, равен единице), то применение другого признака также бесполезно.

Пример 2.8. Исследовать сходимость ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3+(-1)^n}{2^n}$.

$\diamond$ Это положительный ряд, $a_n>0$.

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{3+(-1)^n}}{2}=\frac{1}{2}<1.$$

Ряд сходится согласно признаку Коши. При нахождении предела воспользовались оценкой $\sqrt[n]{2}\le\sqrt[n]{3+(-1)^n}\le\sqrt[n]{4}$ и теоремой о «двух милиционерах».

Признак Даламбера к этому ряду применить не получится, так как не существует предел отношения

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{(3+(-1)^{n+1})2^n}{2^{n+1}(3+(-1)^n)}=\frac{(3+(-1)^{n+1})(3-(-1)^n)}{2(9-(-1)^{2n})}=$$

$$=\frac{1}{16}\left(9-3(-1)^n+3(-1)^{n+1}-(-1)^{2n+1}\right)=\frac{1}{16}\left(10+6(-1)^{n+1}\right).$$

2.3.4. Обобщенный признак Коши

Теорема 2.3.5 (Обобщенный признак Коши)**.** *Пусть* $a_n\ge 0$ *и*

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{a_n}=q. \tag{2.5}$$

Тогда 1) ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ *сходится, если* $q<1$; *2) ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ *расходится, если* $q>1$.

Доказательство. 1) Пусть $q<1$. Из определения верхнего предела вытекает, что $\forall\,\varepsilon>0\ \exists N(\varepsilon)\in\mathbb{N}:\quad\forall\,n>N,\quad\sqrt[n]{a_n}<q+\varepsilon$, в том числе для $\varepsilon=\dfrac{1-q}{2}$ справедливы соотношения $\sqrt[n]{a_n}<q+\varepsilon=\dfrac{1+q}{2}<1$. Согласно теореме 2.3.3 ряд сходится.

2) Пусть $q>1$. Согласно определению верхнего предела можно выделить подпоследовательность $\{\sqrt[n_k]{a_{n_k}}\}$, сходящуюся к q такую, что

$$\forall\,\varepsilon>0\,\exists\,K(\varepsilon)\in\mathbb{N}:\quad\forall\,k>K,\quad\sqrt[n_k]{a_{n_k}}>q-\varepsilon,$$

в том числе для $\varepsilon=\dfrac{q-1}{2}$ справедливы соотношения $\sqrt[n_k]{a_{n_k}}>\dfrac{1+q}{2}>1$. Следовательно, $\exists\,K(\varepsilon)\in\mathbb{N}:\quad\forall\,k>K,\quad a_{n_k}>\left(\dfrac{1+q}{2}\right)^{n_k}>1$ и подпоследовательность $\{a_{n_k}\}$ не стремится к нулю. Ряд расходится, так как $\lim\limits_{n\to\infty}a_n\ne 0$.

Теорема доказана.

Пример 2.9. Исследовать сходимость ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(2+(-1)^n)^n}{2^{2n}}$.

$\diamond$ Это положительный ряд.

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{a_n}=\overline{\lim_{n\to\infty}}\frac{2+(-1)^n}{4}=\frac{3}{4}<1.$$

Ряд сходится согласно обобщенному признаку Коши.

2.4. Интегральный признак Коши-Маклорена

Теорема 2.4.1. *Пусть неотрицательная функция $f(x)$ монотонно убывает при $x \geq 1$ и для любого $m \in \mathbb{N}$ существует $\int\limits_1^m f(x)\,dx = b_m$. Тогда ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(n)$ и последовательность $\{b_m\}$ сходятся или расходятся одновременно.*

Доказательство. В силу неотрицательности $f(x)$ последовательность

$$b_m = \int\limits_1^2 f(x)\,dx + \int\limits_2^3 f(x)\,dx + \ldots + \int\limits_{m-1}^m f(x)\,dx$$

монотонно возрастает.

В силу монотонного убывания f справедливы неравенства

$$f(n) \leq f(x) \leq f(n-1), \int\limits_{n-1}^n f(n)\,dx \leq \int\limits_{n-1}^n f(x)\,dx \leq \int\limits_{n-1}^n f(n-1)\,dx,$$

$$f(n)\cdot 1 \leq \int\limits_{n-1}^n f(x)\,dx \leq f(n-1)\cdot 1. \tag{2.6}$$

Просуммировав все части неравенств (2.6) по n от $n=2$ до $n=m$, получим

$$\sum_{n=2}^m f(n) \leq \sum_{n=2}^m \int\limits_{n-1}^n f(x)\,dx = \int\limits_1^m f(x)\,dx \leq \sum_{n=2}^m f(n-1) = \sum_{k=1}^{m-1} f(k). \tag{2.7}$$

Пусть $S_m = \sum\limits_{n=1}^m f(n)$ частичная сумма ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(n)$, тогда из (2.7) следуют соотношения

$$S_m - f(1) \leq b_m \leq S_{m-1}. \tag{2.8}$$

Пусть положительный ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(n)$ сходится, это означает, что соответствующая ему последовательность частичных сумм ограничена сверху, т.е. $\exists\, S \in \mathbb{R} : \forall\, m \in \mathbb{N},\ S_m \leq S$, значит, и $S_{m-1} \leq S$. Из правого неравенства (2.8) следует, что $b_m \leq S_{m-1} \leq S$ и, значит, монотонно возрастающая последовательность $\{b_m\}$ ограничена сверху, т. е. сходится.

Пусть $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(n)$ расходится. Предположим, что монотонно возрастающая последовательность $\{b_m\}$ сходится. Тогда она ограничена, т. е. $\exists\, b \in \mathbb{R} : \forall\, m \in \mathbb{N},\ b_m \leq b$. Из левого неравенства (2.8) следует $S_m - f(1) \leq b_m \leq b$. Это означает ограниченность сверху последовательности $\{S_m\}$ и противоречит тому, что ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(n)$ расходится. Следовательно предположение неверно, последовательность $\{b_m\}$ расходится, если расходится $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(n)$.

Аналогично показывается, что из сходимости $\{b_m\}$ следует сходимость $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(n)$, из расходимости $\{b_m\}$ следует расходимость $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(n)$.

Теорема доказана.

Пример 2.10. Исследовать сходимость обобщенного гармонического ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^p}$.

$\diamond$ Это положительный ряд. При $p \leq 0$ ряд расходится, так как не выполняется необходимое условие сходимости. При $p > 0$ неотрицательная функция $\dfrac{1}{x^p}$ монотонно убывает при $x \geq 1$. При $p = 1$

$$\int\limits_1^m \frac{1}{x^p}\,dx = \int\limits_1^m \frac{1}{x}\,dx = \ln x\Big|_1^m = \ln m - \ln 1 = \ln m \to +\infty.$$

Последовательность $\ln m$ расходится. Согласно интегральному признаку Коши-Маклорена ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ расходится. Ранее это было установлено с помощью критерия Коши.

При $p \neq 1$

$$\int\limits_1^m \frac{1}{x^p}\,dx = \int\limits_1^m x^{-p}\,dx = \frac{x^{1-p}}{1-p}\Big|_1^m = \frac{1}{1-p}\left(\frac{1}{m^{p-1}} - 1\right).$$

Последовательность $\dfrac{1}{1-p}\left(\dfrac{1}{m^{p-1}} - 1\right)$ сходится при $p > 1$, расходится при $p < 1$ $(p \neq 1)$, а вместе с ней и исследуемый ряд согласно интегральному признаку Коши.

Таким образом, обощенный гармонический ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^p}$ сходится при $p > 1$, расходится при $p \leq 1$.

Замечание 2.1. Обобщенный гармонический ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^p}$ и сумма геометрической прогрессии $\sum\limits_{n=1}^{\infty} q^n$ – эталонные ряды при использовании признаков сравнения.